EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 35 MIN

Série Σ I_n/n avec I_n = ∫$_0$^∞ dt/(1 + t³)ⁿ (ENSTIM)

Pour $n \geqslant 1$, on pose $I_n = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{dt}{(1+t^3)^n}$.

1. Déterminer la limite de (I_n).
2. Établir que, pour tout $n \geqslant 1$, $I_{n+1} = \dfrac{3n-1}{3n} I_n$.
3. Déterminer un réel α tel que la suite $u_n = \ln(n^\alpha I_n)$ converge.
4. En déduire la convergence de $\sum_{n\geqslant 1} \frac{1}{n} I_n$ et exprimer sa somme à l'aide d'une intégrale.